

EXPERIMENTE ZU 'AUSGERECHNET'

Fabian Schlotterbeck & Fabian Schwabe

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN



8.1.2025, 14:03:47

TEIL 1: PSYCHOLINGUISTIK?

PSYCHOLINGUISTICS IS...

PSYCHOLINGUISTICS IS...

the scientific discipline that studies how people **acquire a language** and how they **comprehend and produce this language**. (Kalbunde, 2001)

PSYCHOLINGUISTICS IS...

the scientific discipline that studies how people **acquire a language** and how they **comprehend and produce this language**. (Kalbunde, 2001)

the discipline that investigates and describes the **psychological processes** that make it possible for humans to **master and use language**. (Ratner & Gleason, 2004)

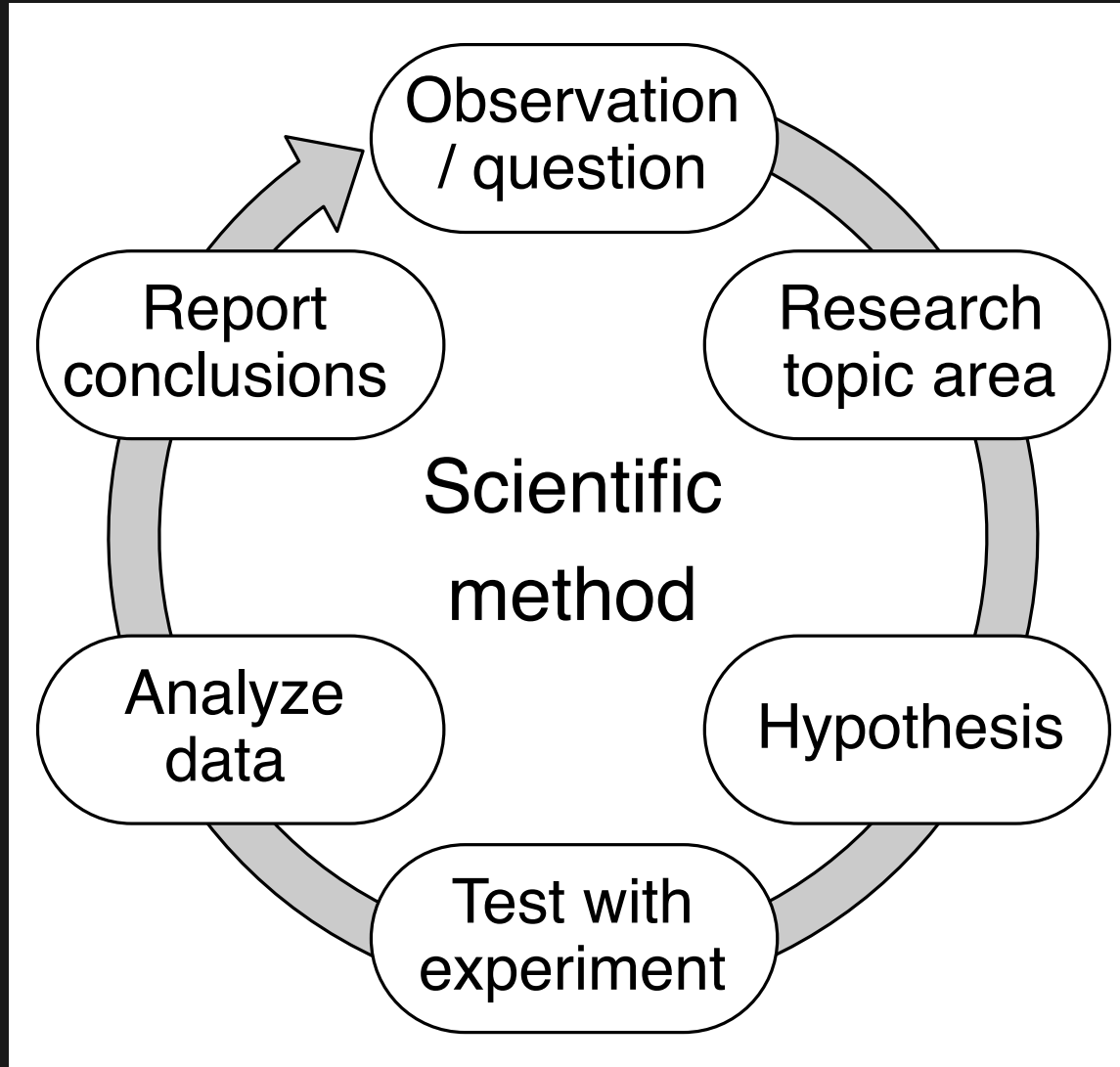
PSYCHOLINGUISTICS IS...

the scientific discipline that studies how people **acquire a language** and how they **comprehend and produce this language**. (Kalbunde, 2001)

the discipline that investigates and describes the **psychological processes** that make it possible for humans to **master and use language**. (Ratner & Gleason, 2004)

mainly concerned with the **mechanisms** by which language is **processed and represented in the mind and brain**; that is, the **psychological and neurobiological factors** that enable humans to **acquire, use, comprehend, and produce language**. (Wikipedia)

SCIENTIFIC METHOD



Feynman on Scientific Method.



FRAGEN DER PSYCHOLINGUISTIK

FRAGEN DER PSYCHOLINGUISTIK

- Wie wird sprachliches Wissen erworben?

FRAGEN DER PSYCHOLINGUISTIK

- Wie wird sprachliches Wissen erworben?
- Wie wird Sprache verstanden?

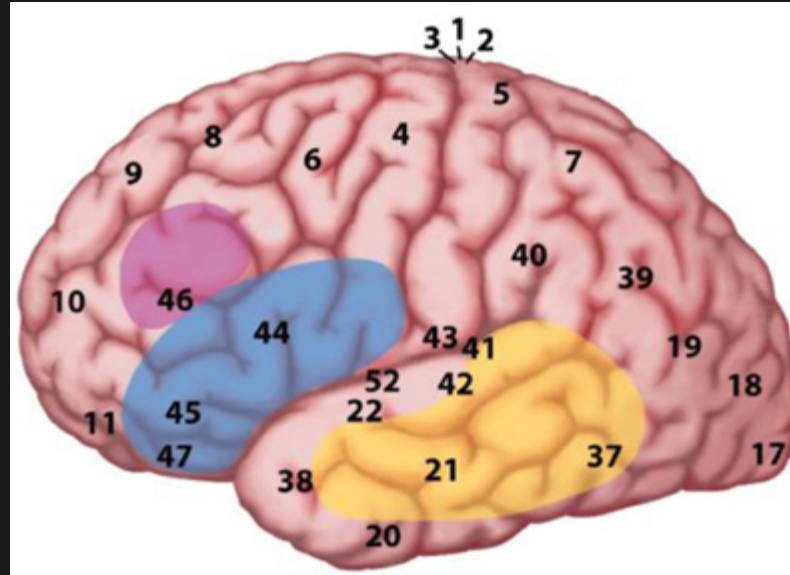
FRAGEN DER PSYCHOLINGUISTIK

- Wie wird sprachliches Wissen erworben?
- Wie wird Sprache verstanden?
- Wie wird Sprache produziert?

FRAGEN DER PSYCHOLINGUISTIK

- Wie wird sprachliches Wissen erworben?
- Wie wird Sprache verstanden?
- Wie wird Sprache produziert?
- Was passiert beim Verlust der Sprachfähigkeit?

LANGUAGE AREAS IN THE BRAIN



The MUC model (Hagoort, 2005):

- Memory (yellow, including Wernicke's area)
- Unification (blue, including Broca area)
- Control (pink, including further parts of frontal lobe)

MARRS (1982) DREI EBENEN

DER ANALYSE VON INFORMATIONSVERRARBEITUNGSSYSTEMEN

MARRS (1982) DREI EBENEN

DER ANALYSE VON INFORMATIONSVERRARBEITUNGSSYSTEMEN

3. Implementation level:

Wie ist sie physikalisch realisiert?

MARRS (1982) DREI EBENEN

DER ANALYSE VON INFORMATIONSVERRARBEITUNGSSYSTEMEN

2. Algorithmic level:

Wie verläuft die Berechnung?

3. Implementation level:

Wie ist sie physikalisch realisiert?

MARRS (1982) DREI EBENEN

DER ANALYSE VON INFORMATIONSVERRARBEITUNGSSYSTEMEN

1. Computational level:

Was wird berechnet?

2. Algorithmic level:

Wie verläuft die Berechnung?

3. Implementation level:

Wie ist sie physikalisch realisiert?

MARRS (1982) DREI EBENEN

DER ANALYSE VON INFORMATIONSVERRARBEITUNGSSYSTEMEN

1. Computational level:

Was wird berechnet?

2. Algorithmic level:

Wie verläuft die Berechnung?

3. Implementation level:

Wie ist sie physikalisch realisiert?

(vgl. auch Arbeiten von Anderson, 1990; und von Chomsky)

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über
 - Akzeptabilität

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

Online

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

Online

- Event-related Potentials (ERP mittels EEG)

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

Online

- Event-related Potentials (ERP mittels EEG)
- MEG

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

Online

- Event-related Potentials (ERP mittels EEG)
- MEG
- fMRI

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

Online

- Event-related Potentials (ERP mittels EEG)
- MEG
- fMRI
- Eyetracking (Visual World, Reading)

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

Online

- Event-related Potentials (ERP mittels EEG)
- MEG
- fMRI
- Eyetracking (Visual World, Reading)
- Self-paced reading

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

Online

- Event-related Potentials (ERP mittels EEG)
- MEG
- fMRI
- Eyetracking (Visual World, Reading)
- Self-paced reading
- A-Maze

PSYCHOLINGUISTISCHE METHODEN

Offline

- Urteile über
 - Akzeptabilität
 - Grammatikalität
 - Wahrheitswerte
 - Schlussfolgerungen
 - ...
- Fortsetzungsauswahl
- Freie Produktion

Online

- Event-related Potentials (ERP mittels EEG)
- MEG
- fMRI
- Eyetracking (Visual World, Reading)
- Self-paced reading
- A-Maze
- ...

ERPS

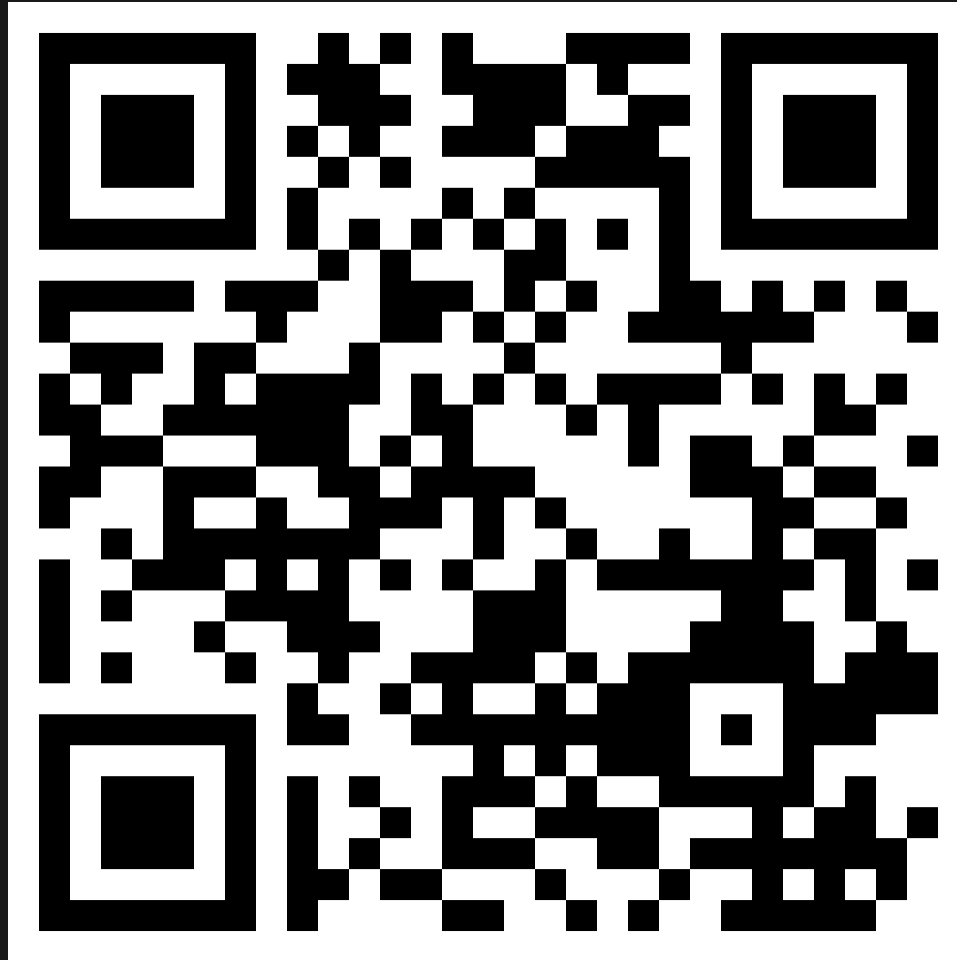


EYETRACKING



ZUM SELBST AUSPROBIEREN

<https://www.lingexp.uni-tuebingen.de/b1/Monstera/web/>



<https://www.lingexp.uni-tuebingen.de/b1/Areca/web/>



TEIL 2: EXPERIMENT ZU ERWARTUNGSWIDRIGEN FOKUSPARTIKELN

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN



Erwartungswidrige Fokuspartikeln;

Experimente zu *eben, ausgerechnet, gerade* und *genau*



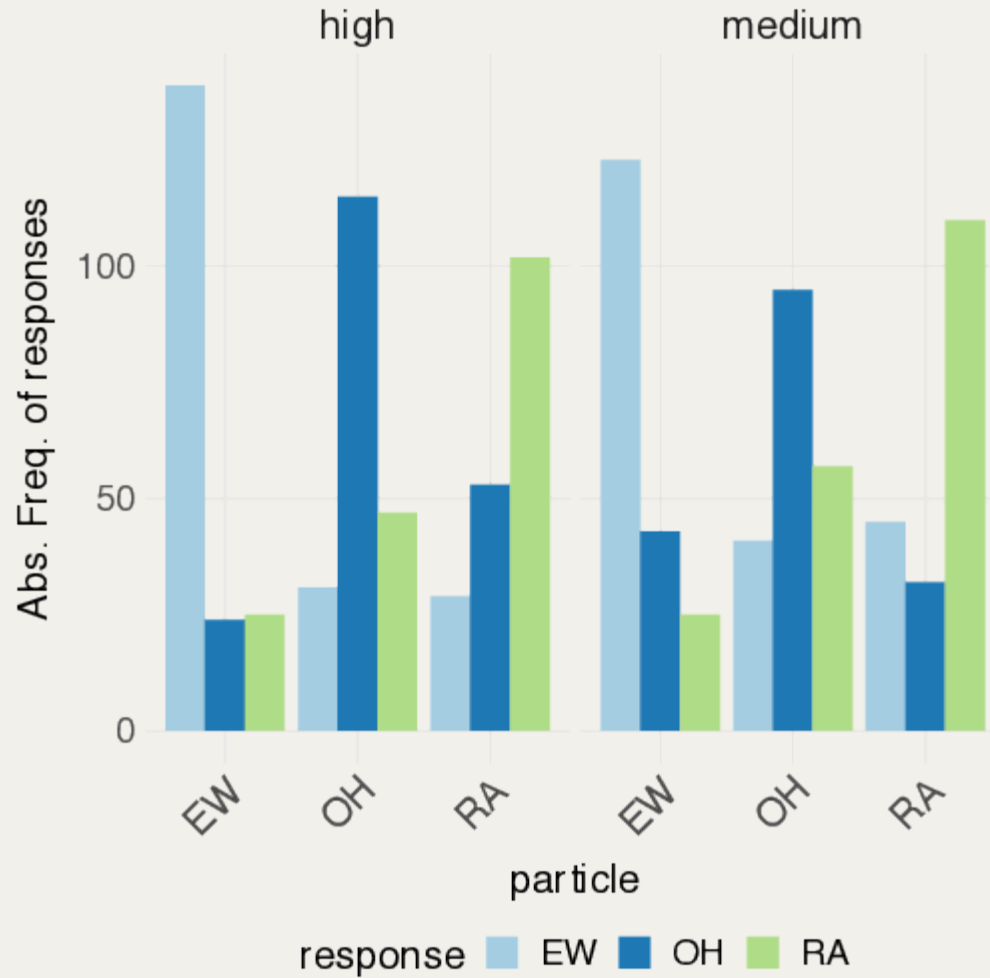
Margarethe Annedore van Liempt¹ & Fabian Schlotterbeck²

¹Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

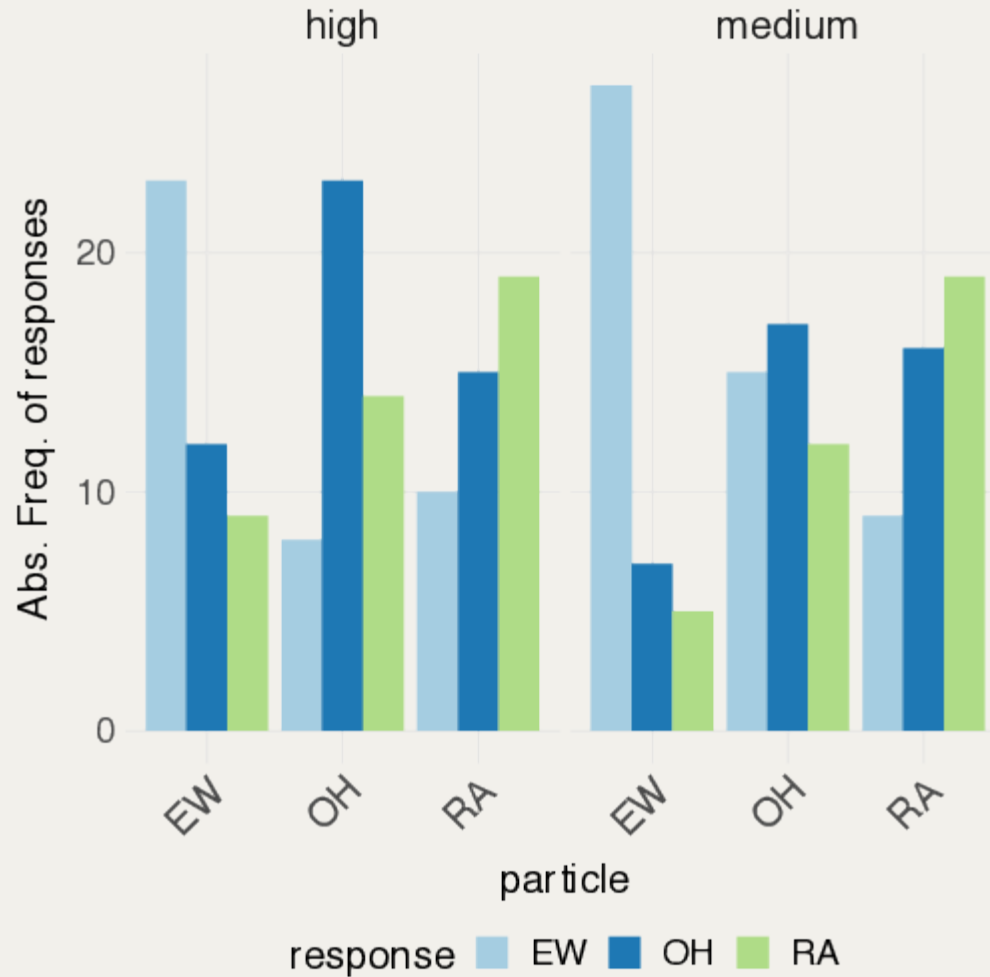
²Universität Tübingen

TEIL 3: ERGEBNISSE

MA-ARBEIT



SCHÜLERLABOR



DISKUSSION

- Komplementäre Verteilung
- Gegenläufige Kontexteffekte (für EW vs. RA/OH)
- Bei EW Partikeln: Tendenz zu unerwarteten Fortsetzungen
- Bei RA Partikeln: Tendenz zu erwarteten Fortsetzungen, mit Kompensation für wenig erzählenswerte Diskurse?

ZIEL: MENSCH-MASCHINE QUIZ

<https://lcc-prod.palasthotel.de>



**DANKE FÜR EURE
AUFMERKSAMKEIT!**

